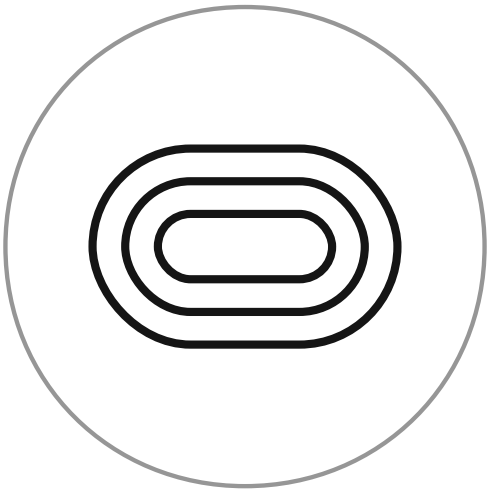


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

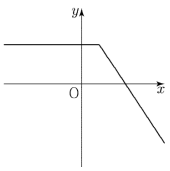
고1 A반 · 40문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 여러 가지 함수 · 합성함수

수학은유강

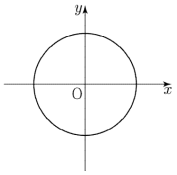
01 [일대일함수와 일대일대응 · 하] <보기>의 그래프 중에서 일대일대응인 함수의 그래프의 개수는?

보기

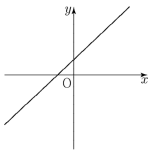
ㄱ.



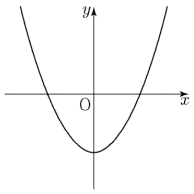
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

02 [일대일함수와 일대일대응 · 하] <보기>에서 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, 정의역과 공역은 모두 실수 전체의 집합이다.)

보기

ㄱ. $y = 3x + 1$

ㄴ. $y = -|x| - x + 1$

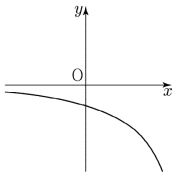
ㄷ. $y = x^2 - 3x + 2$

ㄹ. $y = \begin{cases} 2x - 1 & (x < 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$

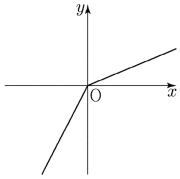
03 [일대일함수와 일대일대응 · 하] 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합일 때, <보기>의 그래프에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

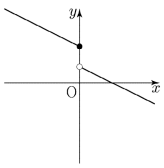
ㄱ.



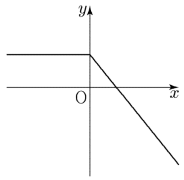
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



04 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. $f(3) = 2$, $f(1) - f(4) = 2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

05 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $Y=\{y\mid -2\le y\le 1\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

06 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid x\ge -1\}$, $Y=\{y\mid y\ge -2\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=x^2+4x+k$ 가 일대일대응일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

07 [일대일함수와 일대일대응 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(2a+7)x+5 & (x<0)\\ (4-a)x+5 & (x\ge 0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

08 [항등함수와 상수함수 · 하] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 에 대하여 함수 f 는 항등함수이고, 함수 g 는 상수함수이다. $f(3)+g(3)=8$ 일 때, $f(10)+g(10)$ 의 값을 구하시오.

09 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 X 를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 X 에서 X 로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X 의 개수는? (단, $X \neq \varnothing$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{2,\ 4,\ a\}$ 에 대하여 세 함수 $f,\ g,\ h$ 는 각각 X 에서 X 로의 일대일함수, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)-g(a)+h(a)$ 의 값은?

(가) $f(2)+h(a)=8$
(나) $f(a)+g(a)=12$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

11 [항등함수와 상수함수 · 중] 집합 $X=\{0,\ 3,\ 6\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수

$$f(x)=\begin{cases} 4x+3 & (x<3) \\ x^2+ax+b & (x\geq 3) \end{cases}$$

이 상수함수일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

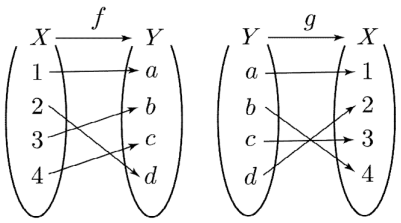
① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

12 [함수의 개수 · 하] 두 집합 $X=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$, $Y=\{2,\ 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 m, 상수함수의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

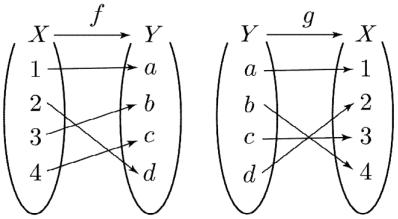
13 [함수의 개수 · 중] 집합 $X = \{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 치역의 원소의 합이 7 이 되도록 하는 함수의 개수는?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

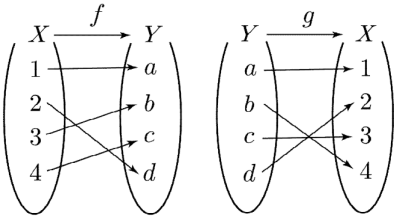
14 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ 가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(g \circ f)(2)$



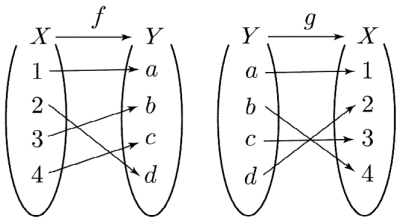
15 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ 가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(g \circ f)(4)$



16 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ 가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(f \circ g)(a)$



17 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ 가 다음 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. $(f \circ g)(d)$



18 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x) = x - 2$, $g(x) = x^2 - 1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $g \circ f$

19 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x) = x - 2$, $g(x) = x^2 - 1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $f \circ g$

20 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x) = x - 2$, $g(x) = x^2 - 1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $f \circ f$

21 [합성함수 구하기 · 기본] 두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=x^2-1$ 에 대하여 다음을 구하시오. $g\circ g$

22 [합성함수 구하기 · 기본] 세 함수 $f(x)=x+1,\ g(x)=2x-1,\ h(x)=x^2$ 에 대하여 $(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$ 가 성립함을 확인하시오.

23 [합성함수 구하기 · 하] 두 함수 $f(x)=2x+6$, $g(x)=ax+7$ 에 대하여 $(f\circ g)(3)=14$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

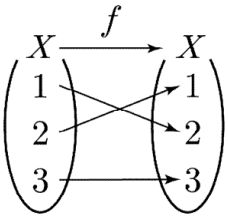
24 [합성함수 구하기 · 하] 두 함수

$$f(x)=\begin{cases} x+8 & (x<2) \\ 5 & (x\geq 2) \end{cases},\ g(x)=x^2+4x$$

에 대하여 $(f\circ g)(-3)+(g\circ f)(4)$ 의 값은?

① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

25 [합성함수 구하기 · 하] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to X$ 에 대하여 $f(3)+(f\circ f)(1)+(f\circ f\circ f)(2)$ 의 값을 구하시오.

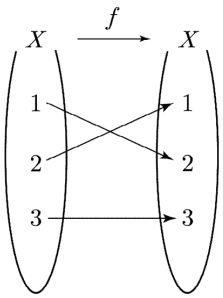


26 [합성함수 구하기 · 하] 두 함수 $f(x)=2x-4$, $g(x)=ax+3$ 에 대하여 $f\circ g=g\circ f$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

27 [합성함수 구하기 · 중] 함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

28 [합성함수 구하기 · 중] 함수 $f : X \to X$ 가 그림과 같고, 함수 $g : X \to X$ 가 $g(1)=2$, $f\circ g=g\circ f$ 를 만족시킬 때, $g(1)\times g(3)$ 의 값을 구하시오.



29 [합성함수 구하기 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=x^2-3x,\ g(x)=3x+2$ 에 대하여 방정식 $f(g(x))=g(f(x))$ 의 서로 다른 두 실근을 $\alpha,\ \beta$ 라 할 때, $|\alpha+\beta|$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

30 [합성함수 구하기 · 중] 두 실수 $a,\ b$ 에 대하여 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=-3x+4$ 가 $f\circ g=g\circ f$ 를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 일정한 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$ 를 지난다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

31 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 하] 함수 $f(x)=ax+b\ (a>0)$ 에 대하여 $(f\circ f)(x)=4x+6$ 일 때, $f(4)+f(5)$ 의 값은?

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

32 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$ 에 대하여 $(f\circ g)(x)=3x+4$ 이고 $f(1)=3$ 일 때, abc 의 값을 구하시오. (단, $a,\ b,\ c$ 는 상수이다.)

33 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여 $h\circ f=g$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 는?

① $h(x)=-x-6$ ② $h(x)=-x+6$
③ $h(x)=x-6$ ④ $h(x)=x+6$
⑤ $h(x)=6x-1$

34 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 두 함수 $f,\ g$ 에 대하여

$g(x)=3x+1,\ (f\circ g)(x)=6x+4$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

35 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=-x+4$ 에 대하여 $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의할 때, $f^{36}(5)$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

36 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=x+2k$ 에 대하여 $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ 으로 정의하자. $f^{15}(3)=93$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

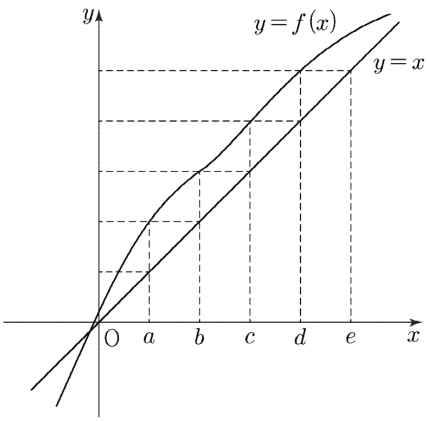
37 [합성함수의 규칙성과 미정계수 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 함수 $f : X \to X$ 를

$$f(x)=\begin{cases}5 & (x=1)\\ x-1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

로 정의할 때, $f^{63}(2)$ 의 값은? (단, $f^1=f$, $f^{n+1}=f^n\circ f$ 이다.)

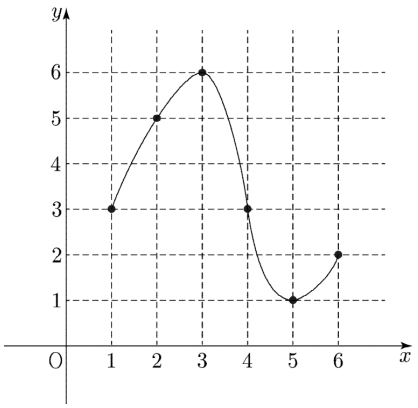
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

38 [그래프를 이용한 합성함수 · 하] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 그림과 같을 때, $(f\circ f\circ f\circ f)(a)$ 의 값은?



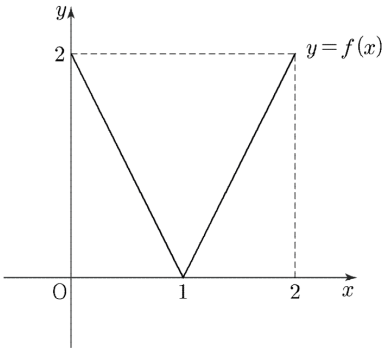
① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

39 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] $1\leq x\leq 6$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $(f\circ f)(a)=3$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 개수는?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

40 [그래프를 이용한 합성함수 · 중] 집합 $A=\{x\mid 0\leq x\leq 2\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f^{64}\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^n$ 이다.)



ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ㄱ, ㄹ	**03** ㄱ, ㄷ	**04** 4
05 $\frac{2}{5}$	**06** 1	**07** ④	**08** 15
09 ③	**10** ①	**11** ⑤	**12** 34
13 ③	**14** 2	**15** 3	**16** a
17 d	**18** x^2-4x+3	**19** x^2-3	**20** $x-4$
21 x^4-2x^2	**22** 해설참조	**23** ⑤	**24** ①
25 5	**26** ②	**27** 10	**28** 6
29 ②	**30** 2	**31** ②	**32** 6
33 ②	**34** 10	**35** ⑤	**36** 3
37 ④	**38** ⑤	**39** ②	**40** $\frac{10}{7}$

오답 메모 · 다시 볼 문항